

PLAN

- Introduction
- Transmission des données dans les réseaux
- Architecture OSI(Open Systems Interconnexion) : couches et protocoles
- Le standard TCP/IP
- Autres Technologies réseaux
- TP/TDs
- Projet





TECHNIQUES DE TRANSMISSION



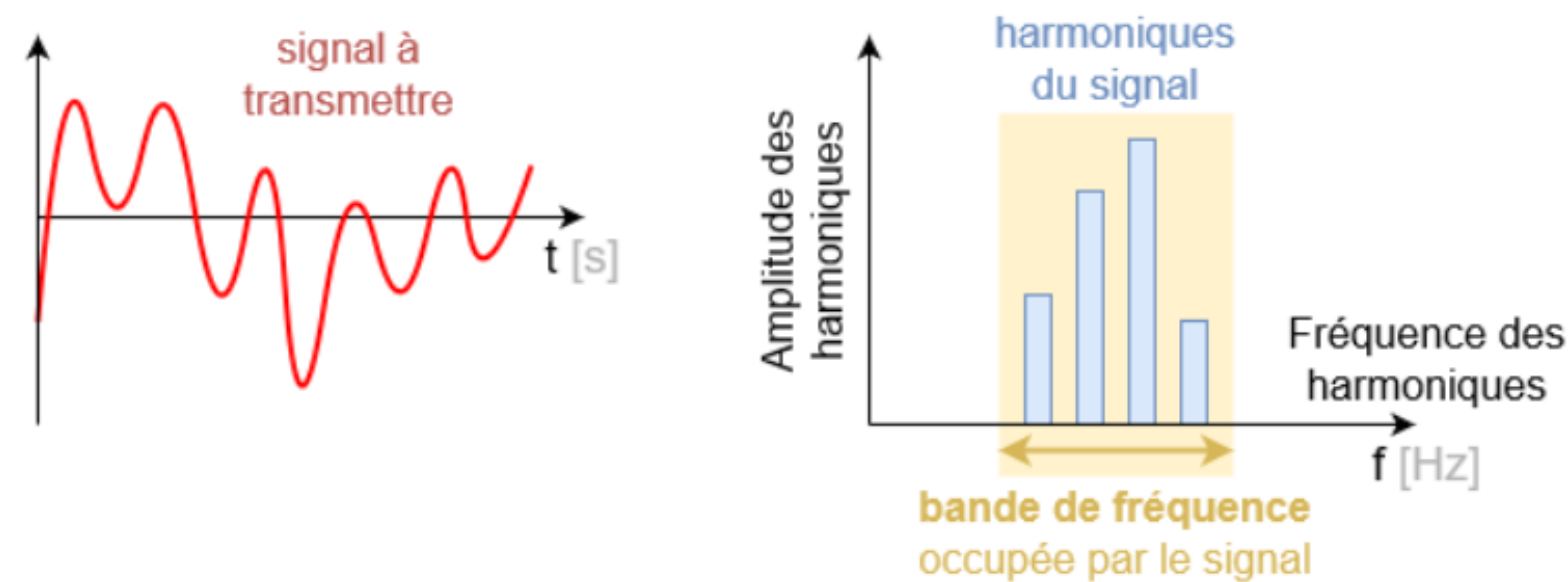
✓ 01
Codage & Modulation

✓ 02
Multiplexage



TRANSMISSION PAR MODULATION

- Tout signal est la somme de composantes sinusoïdales (série de Fourier) appelées harmoniques.

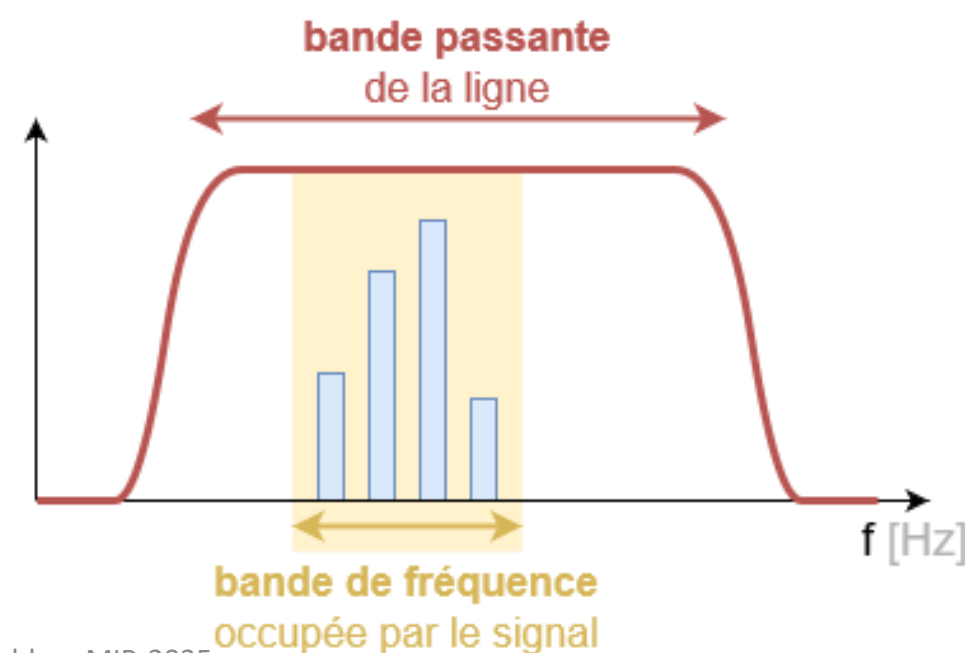


- Dans la plupart des cas, les harmoniques supérieures à un certain rang peuvent ne pas être transmises sans qu'on note une altération inacceptable du signal.
- Les harmoniques d'un signal transmises sur une ligne sont diversement atténués, suivant leur fréquence, par la bande passante de la ligne.

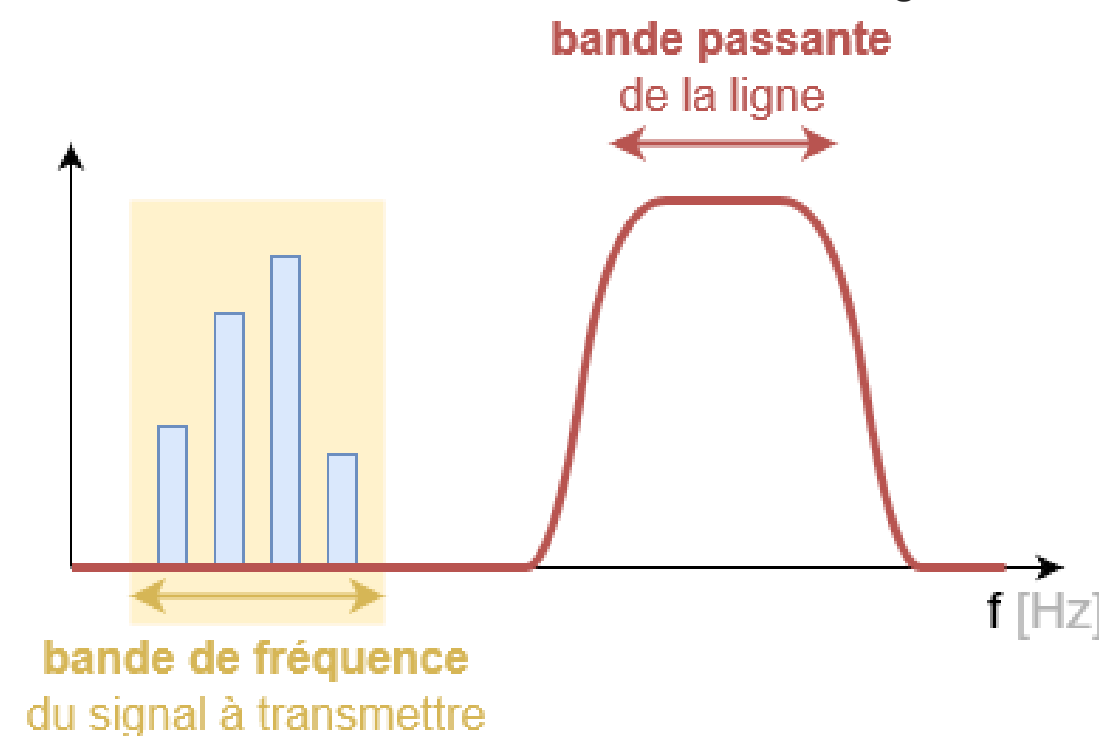
TRANSMISSION PAR MODULATION

- Si les ou quelques harmoniques du signal se trouvent en dehors de la bande passante de la ligne, et si on transmet directement le signal sur ce support il serait totalement **atténué** par ce dernier
- il faut utiliser d'autres modes de transmissions : la **modulation**.

Bande de fréquence occupée par le signal **compatible** avec la bande passante de la ligne



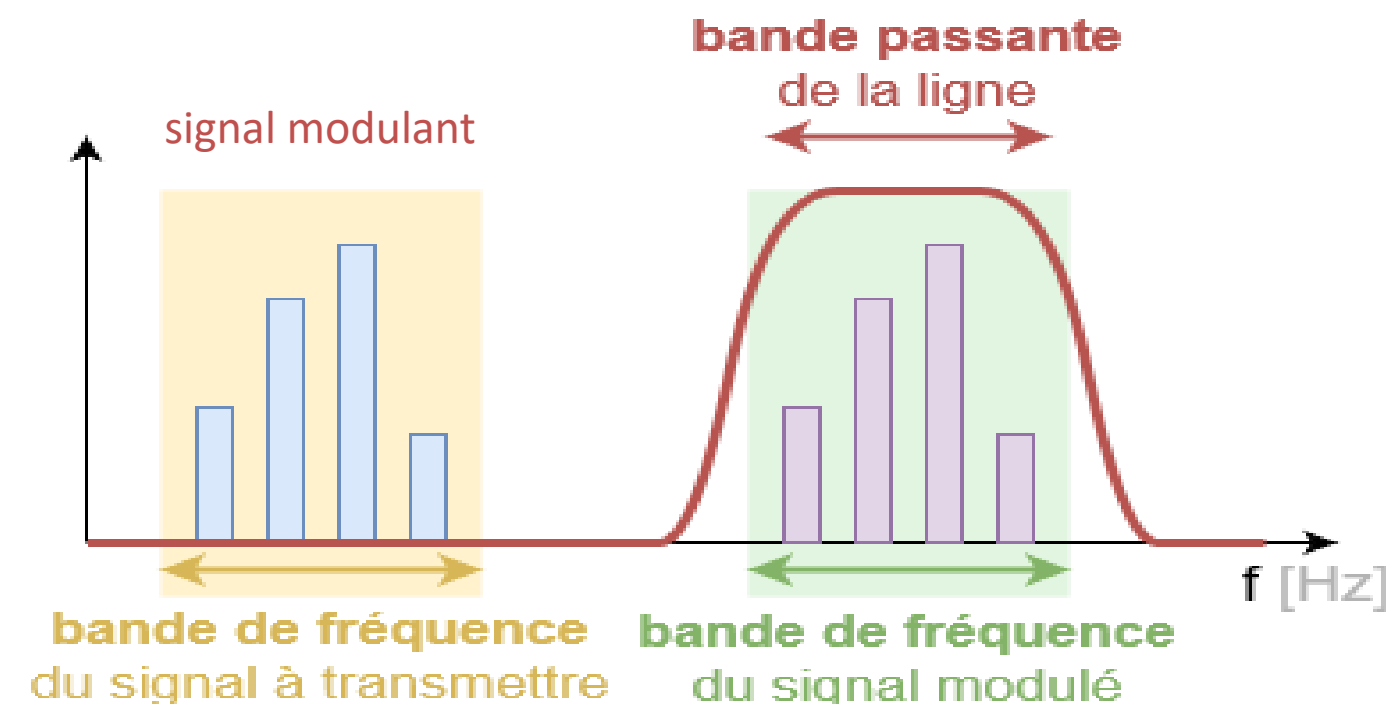
Bande de fréquence occupée par le signal **incompatible** avec la bande passante de la ligne





TRANSMISSION PAR MODULATION

- La modulation est le processus qui consiste à modifier les propriétés d'un signal, **centrée sur la bande de fréquence du canal de transmission**, pour y intégrer des informations (numériques ou analogiques), créant ainsi un **signal modulé** qui peut être transmis efficacement.
- Le signal porteur s est définie par 3 paramètres: la fréquence f , l'amplitude A et la phase φ : $P = A \sin(2 \pi F t + \Phi)$
- La porteuse ne véhicule en elle même aucune information, seule sa modulation a une signification





TRANSMISSION PAR MODULATION

- Dans la modulation un des paramètres (amplitude, fréquence ou phase) de la porteuse va être modifié par le signal modulant.
- Le paramètre qui varie définit le type de modulation.
- Nous avons trois types fondamentaux de modulation
 - ✓ Modulation d'Amplitude
 - ✓ Modulation de Fréquence
 - ✓ Modulation de Phase



MODULATION D'AMPLITUDE

- Dans la modulation l'amplitude la porteuse va être modifiée par le signal modulant.
- Soit $m(t)$ le signal à transmettre (modulant) qui est dans l'exemple un signal analogique (voix, musique, bits, etc.).
- La porteuse $u_p(t)$ est un signal sinusoïdal de fréquence f_p :
- Deux méthodes de modulation d'amplitude :

Modulation d'amplitude à porteuse supprimée : $u_m(t) = k \cdot m(t) \cdot u_p(t)$, avec k constante

Modulation d'amplitude à porteuse conservée : $u_m(t) = (1 + k \cdot m(t)) \cdot u_p(t)$

- Exemple: soit un signal modulant $m(t) = M \cdot \cos(2\pi f_m \cdot t)$, une porteuse $u_p(t) = A_p \cdot \cos(2\pi f_p \cdot t)$ alors le signal modulé aura pour équation :

$$u_m(t) = M \cdot A_p \cdot \cos(2\pi f_m \cdot t) \cdot \cos(2\pi f_p \cdot t)$$



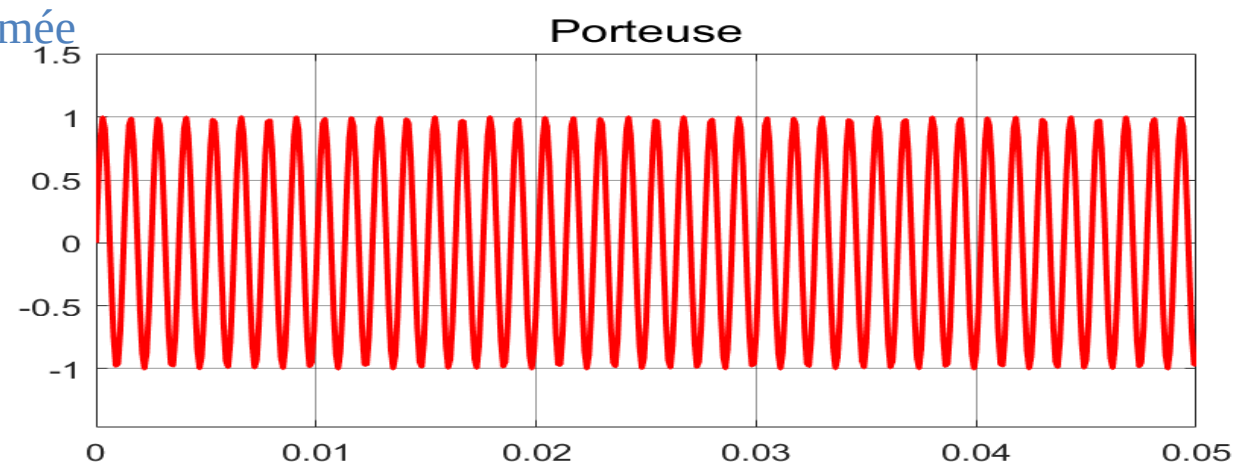


MODULATION D'AMPLITUDE

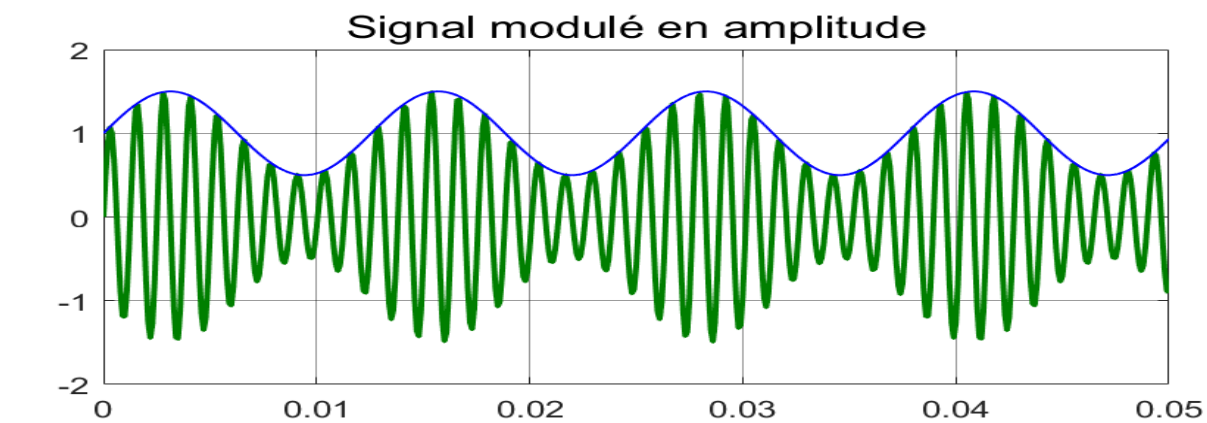
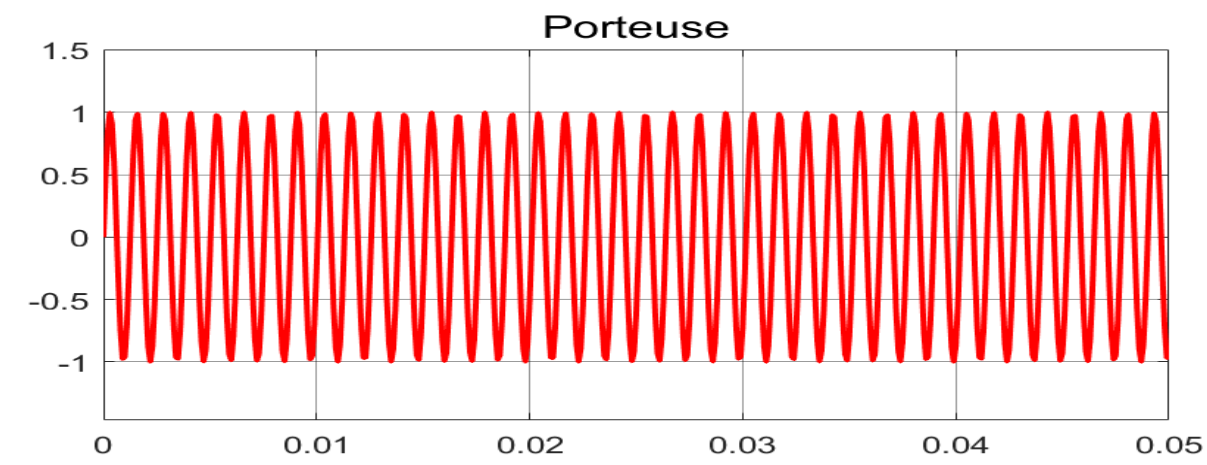
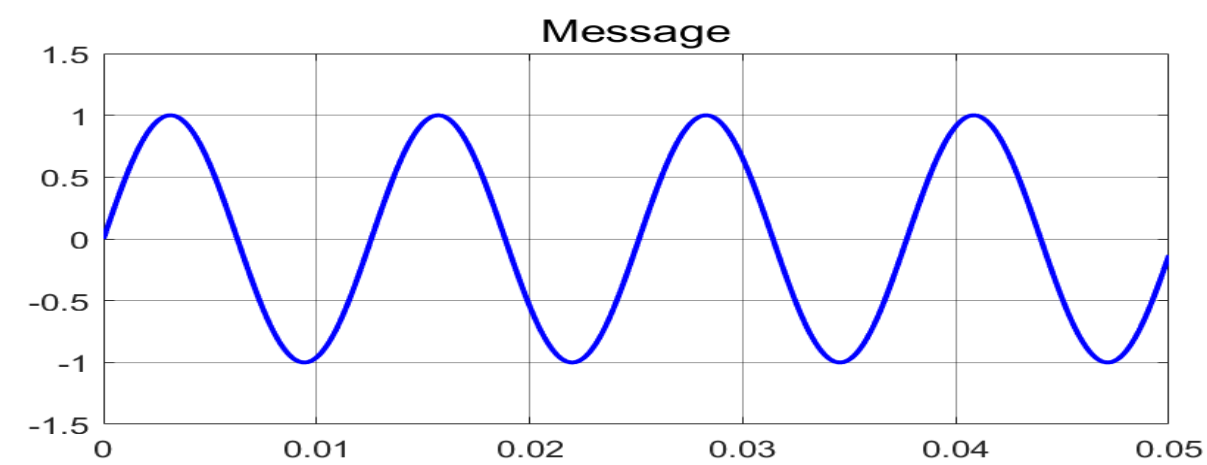
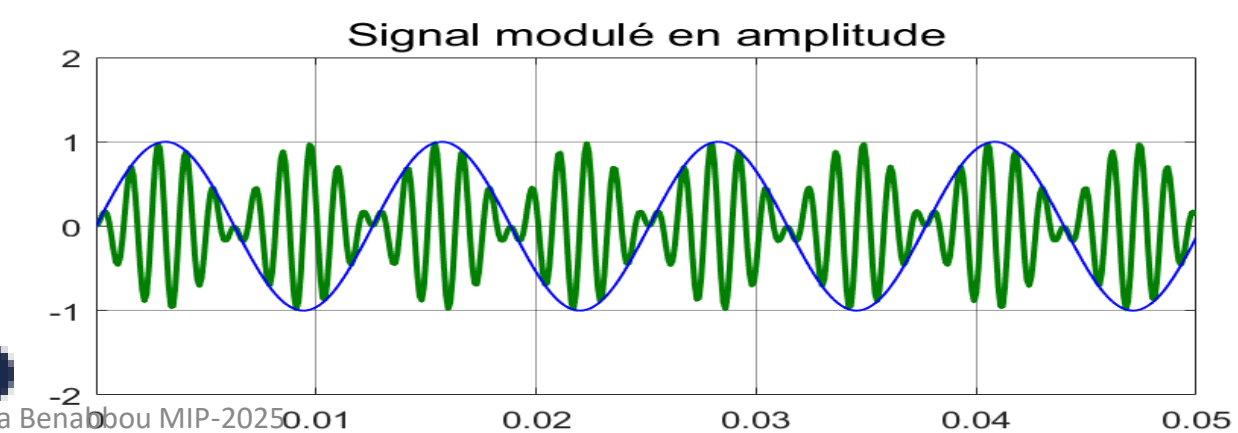
- Exemple: soit un signal modulant $m(t)=M \cdot \cos(2\pi f_m \cdot t)$



Porteuse supprimée



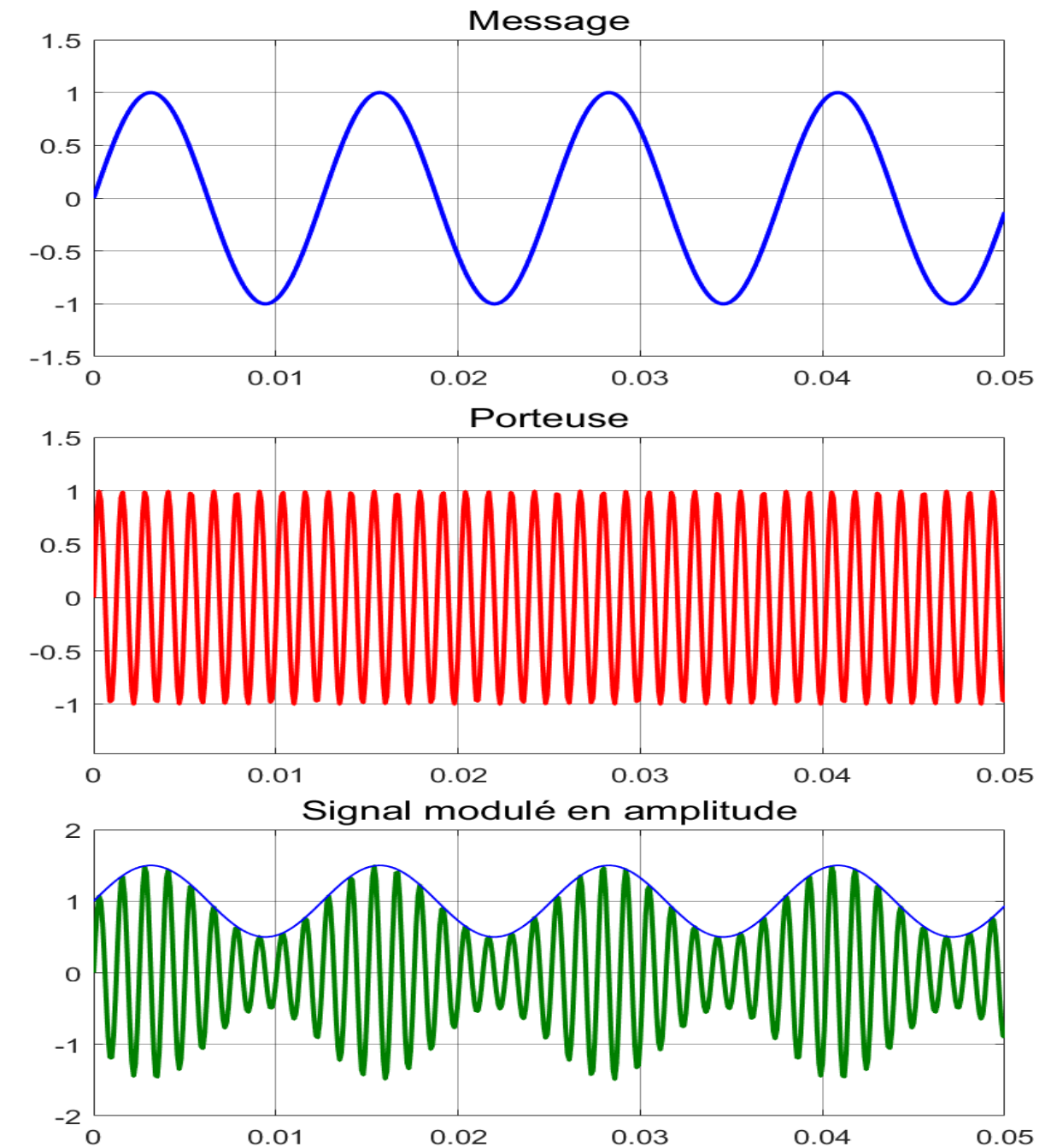
porteuse conservée





MODULATION D'AMPLITUDE

- La démodulation consiste à :
 - ✓ détecter l'**enveloppe (courbe à l'extérieure)** du signal modulé, car cette enveloppe est l'image du signal modulant, l'enveloppe du signal correspond à $A_p (1+k \cdot m(t))$
 - ✓ supprimer la porteuse : on retranche la composante constante A_p pour obtenir $k \cdot m(t)$.
 - ✓ filtrage : on normalise pour retrouver $m(t)$.





MODULATION DE FREQUENCE

- Dans la modulation de fréquence, c'est la fréquence de la porteuse qui est modulée par le signal modulant.
- Soit un signal modulant $m(t)$, $u_p(t)$ est la porteuse de fréquence f_p :
- On a alors :

$$f_p(t) = f_p + k_f \cdot m(t), \text{ où } k_f \text{ est une constante}$$

- Avec un signal modulant $m(t) = M \cdot \cos(2\pi f_m \cdot t)$, alors la fréquence du signal modulé aura pour équation :

$$f_p(t) = f_p + k_f \cdot M \cdot \cos(2\pi f_m \cdot t), \quad \frac{d\phi(t)}{dt} = 2\pi f_p(t), \quad \phi \text{ phase du signal modulé}$$

- Avec une porteuse: $u_p(t) = A_p \cdot \cos(2\pi f_p \cdot t)$, Le signal modulé est obtenu comme suit : $u_m(t) = A_p \cdot \cos[2\pi f_p \cdot t + 2\pi k_f \int m(t) dt]$

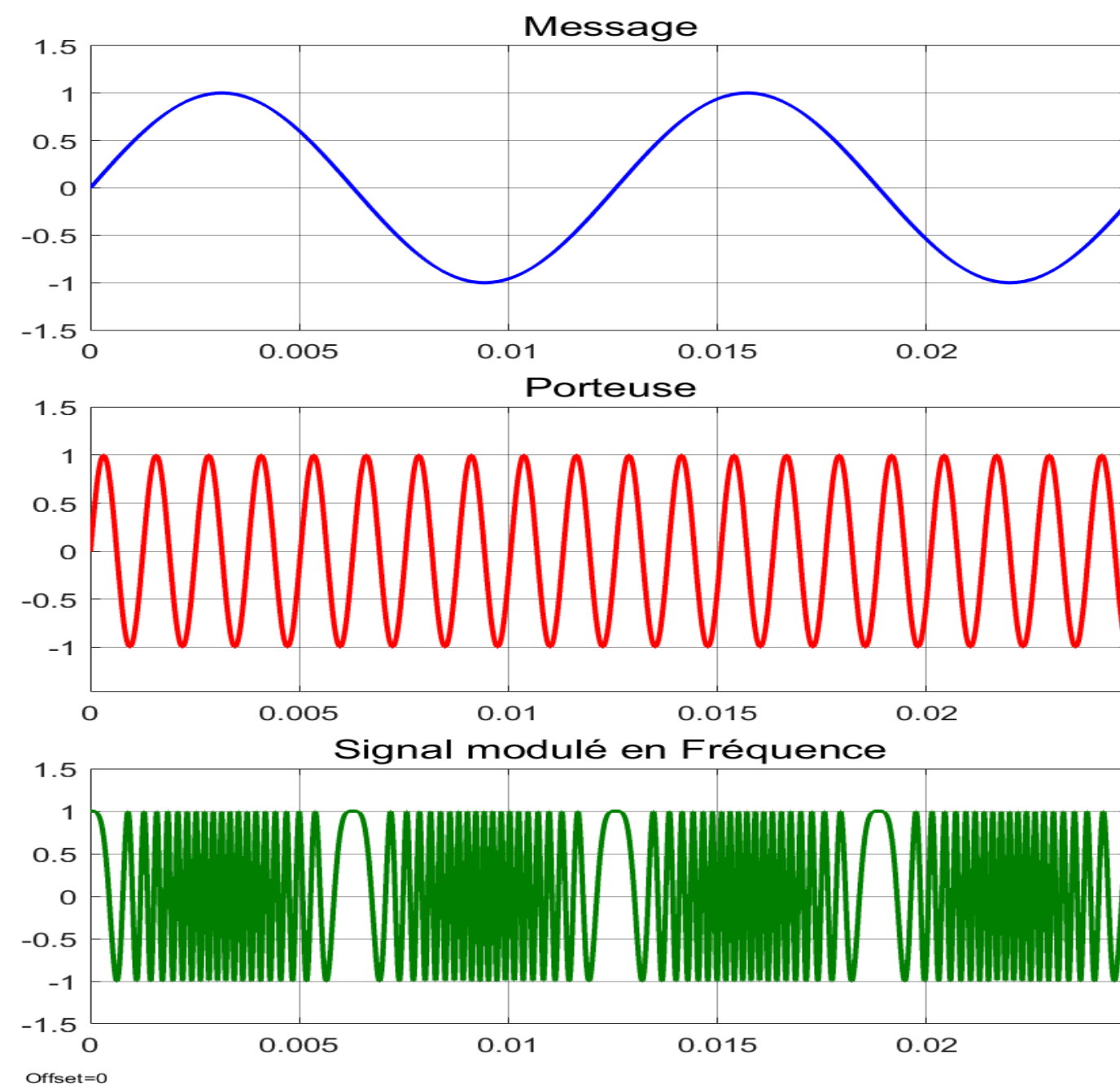


$$u_m(t) = A_p \cdot \cos[2\pi f_p \cdot t + \frac{2\pi k_f \cdot M}{2\pi f_m} \cdot \sin(2\pi f_m \cdot t)] = A_p \cdot \cos[2\pi f_p \cdot t + \frac{k_f \cdot M}{f_m} \cdot \sin(2\pi f_m \cdot t)]$$



MODULATION DE FREQUENCE

$$m(t)=M \cdot \cos(2\pi f_m \cdot t), u_m(t) = A_p \cdot \cos[2\pi f_p \cdot t + \frac{k_f \cdot M}{f_m} \cdot \sin(2\pi f_m \cdot t)]$$





MODULATION DE FREQUENCE

- $m(t)=M \cdot \cos(2\pi f_m \cdot t)$, $u_m(t) = A_p \cdot \cos[2\pi f_p \cdot t + \frac{k_f \cdot M}{f_m} \cdot \sin(2\pi f_m \cdot t)]$
- Les étapes de démodulation consiste à
 - ✓ Le signal arrive au démodulateur qui est un circuit appelé discriminateur de fréquence
 - ✓ Le discriminateur de fréquence convertit les variations de fréquence en variations de **tension** proportionnelles, la tension obtenue **suit la forme du message original** $m(t)$.
 - ✓ On filtre pour éliminer la composante continue ou bruit, et on obtient une version de $m(t)$.





MODULATION DE PHASE

- Dans la modulation de phase, c'est la phase de la porteuse qui est modulée par le signal modulant.
- Soit un signal modulant $m(t)$, $u_p(t)$ est la porteuse de fréquence f_p :
- On a alors le signal modulé suivant $u_m(t) = A_p \cdot \cos[2\pi f_p \cdot t + k_p \cdot m(t)]$





MODULATION NUMÉRIQUE

- Jusqu'à maintenant, on a considéré un $m(t)$ analogique, qu'est ce qui se passe si $m(t)$ est numérique c.-à-d. une suite de bits?
- Les modulations numériques se classent aussi selon le paramètre de la porteuse qui est modifié en fonction des bits à transmettre
- Plusieurs techniques de modulation qu'on peut classer en modulation d'amplitude, fréquence et phase.



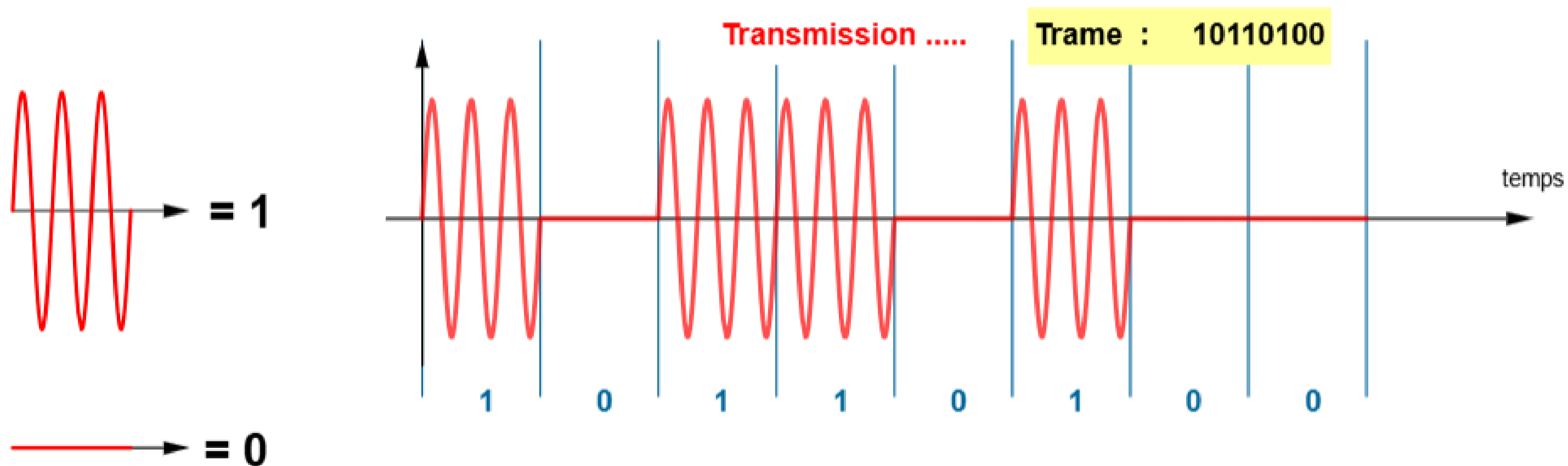
MODULATION NUMÉRIQUE

- Exemples:

Catégorie	Exemples
Modulation d'amplitude	On-Off Keying (OOK), ASK (Amplitude Shift Keying), Quadrature Amplitude Modulation (QAM)
Modulation de fréquence	Frequency Shift Keying(FSK), Minimal Shift Keying (MSK), Multiple Frequency-Shift Keying (M-FSK)
Modulation de phase	Binary Phase Shift Keying (BPSK), Differential-PSK (DPSK)
Modulation combinée	Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

MODULATION NUMÉRIQUE

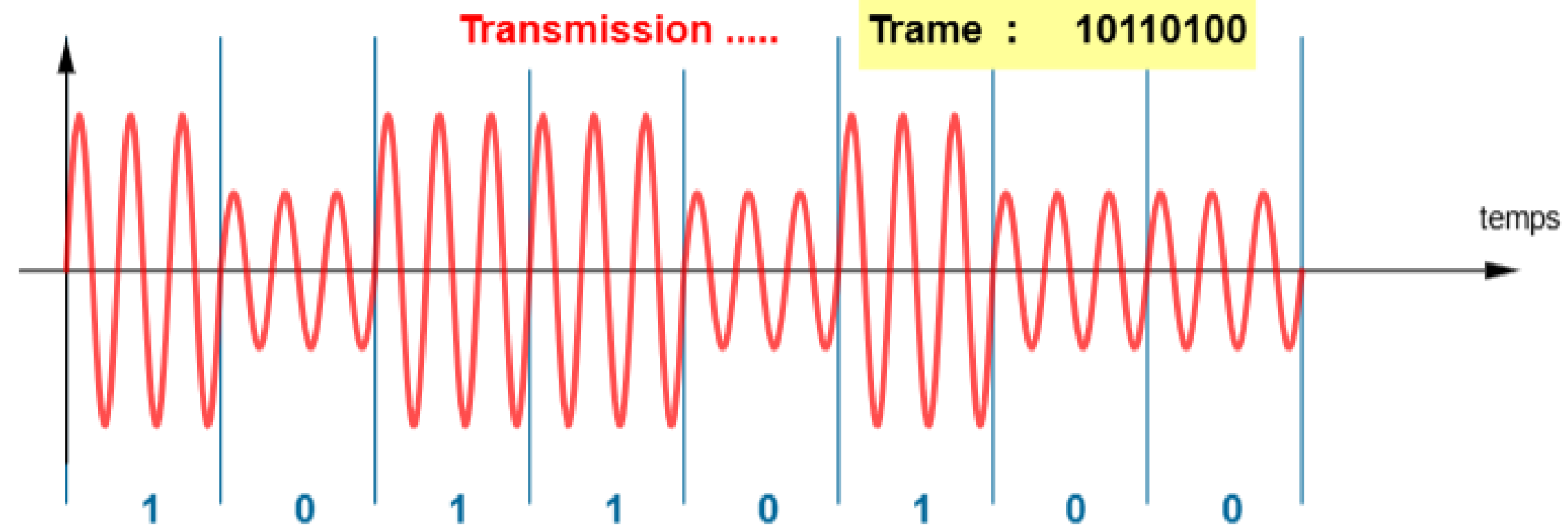
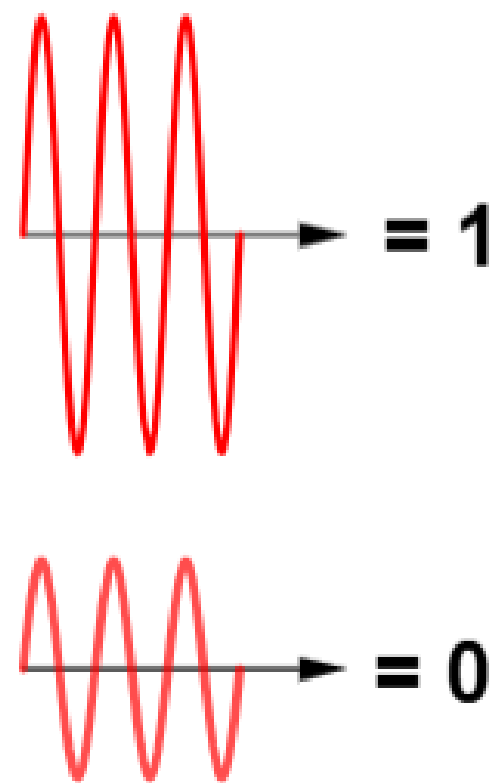
- On-Off Keying (OOK)
- Message = 10110100



Modulation d'amplitude

MODULATION NUMÉRIQUE

- ASK (Amplitude Shift Keying)
- Message = 10110100

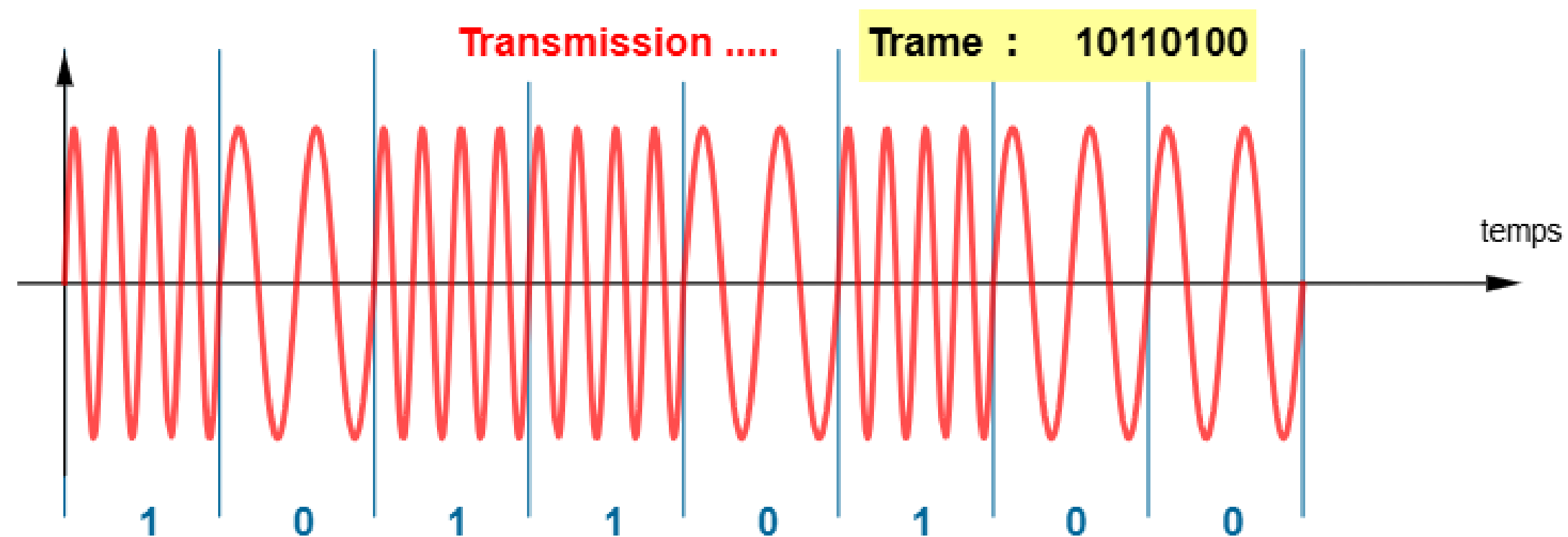
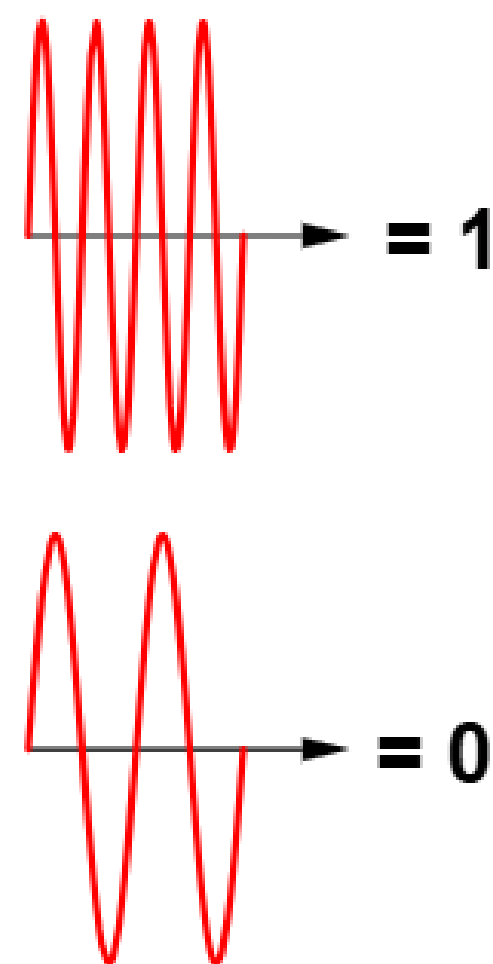


Modulation d'amplitude



MODULATION NUMÉRIQUE

- Frequency Shift Keying(FSK),
- Message =10110100

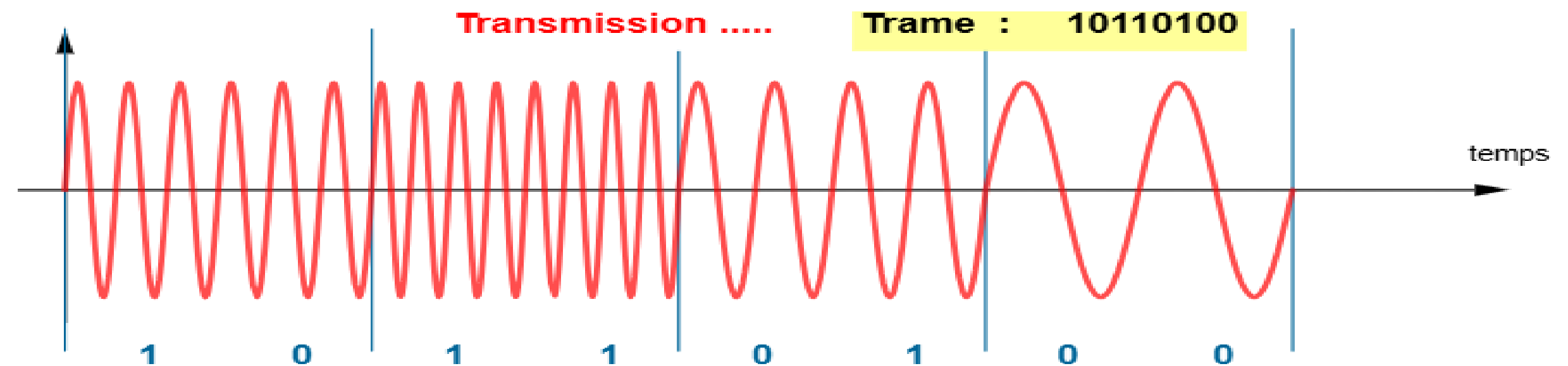
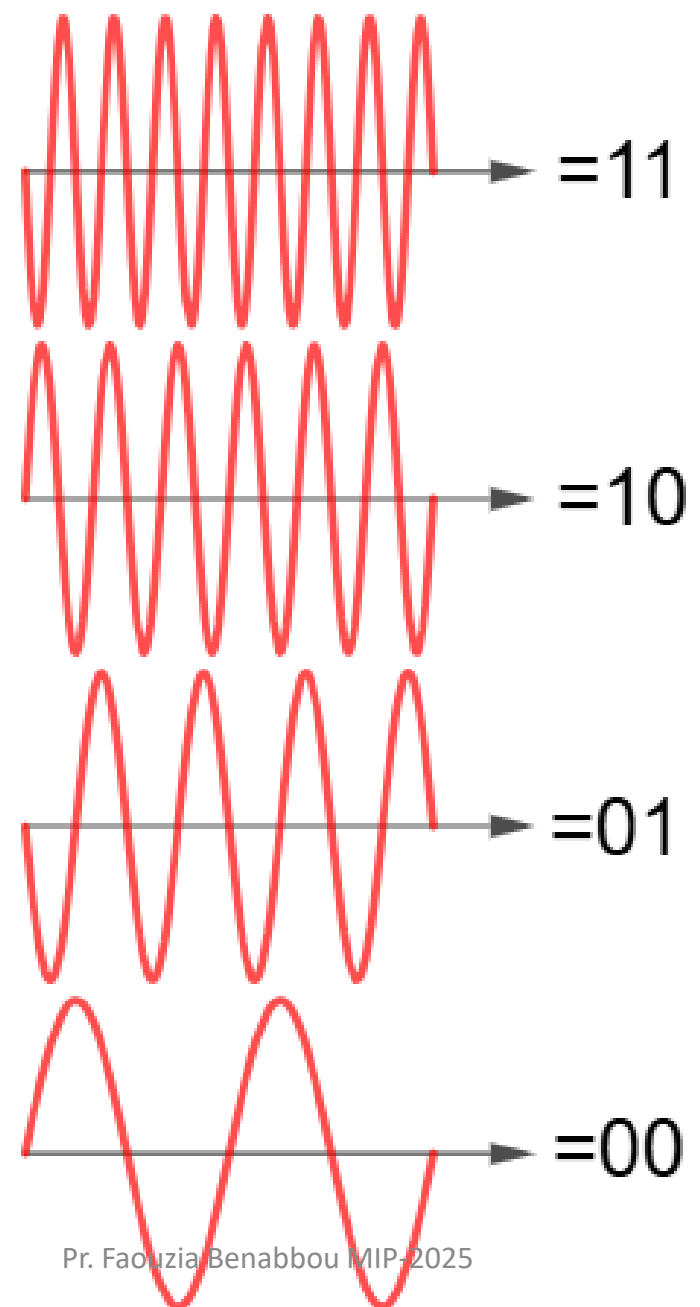


Modulation de fréquence



MODULATION NUMÉRIQUE

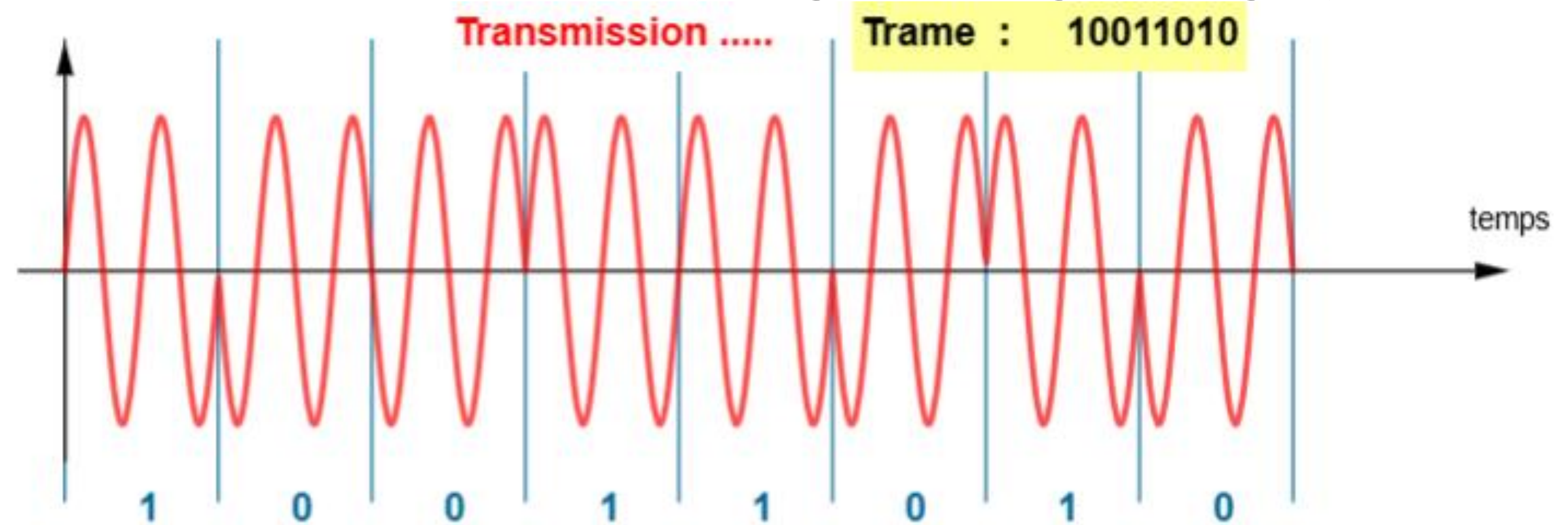
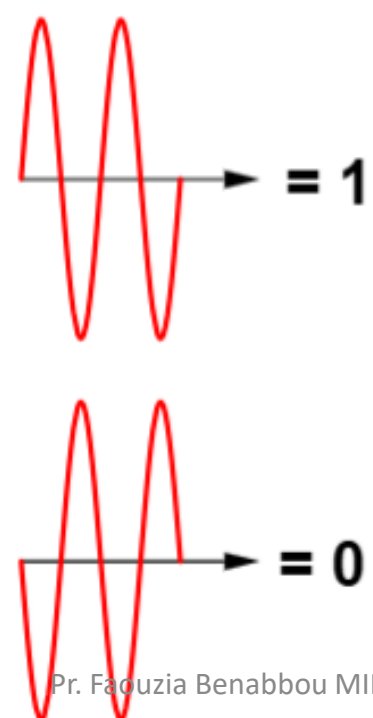
- Multiple Frequency-Shift Keying (M-FSK)
- Message = 10110100



Modulation de fréquence

MODULATION NUMÉRIQUE

- Phase Shift Keying (PSK)
- En modulation de phase par inversion, on fait varier la phase de la porteuse en fonction du bit à transmettre :
 - ✓ Pour un bit 1, la porteuse garde sa phase normale (0°).
 - ✓ Pour un bit 0, la porteuse est inversée de 180° (le signal change de signe).
- Message = 10110100

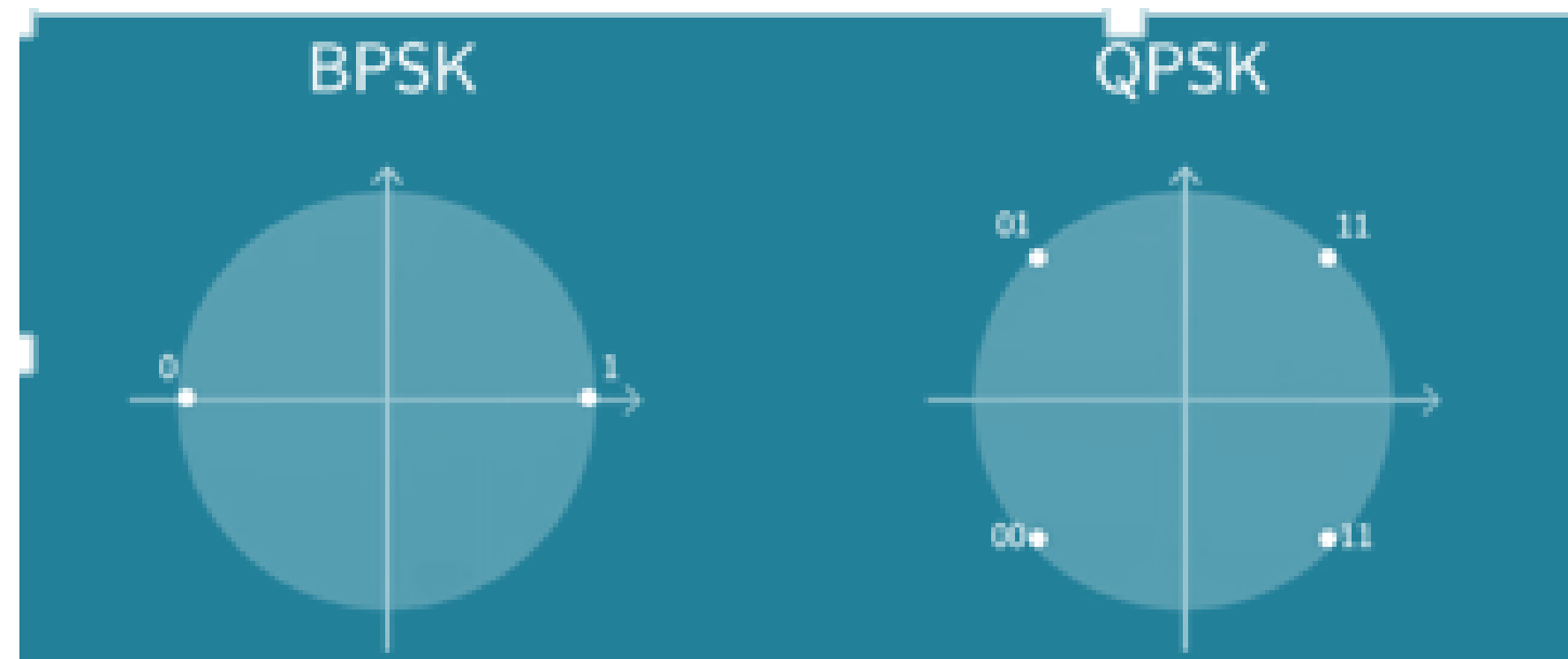


Modulation de phase

MODULATION NUMÉRIQUE

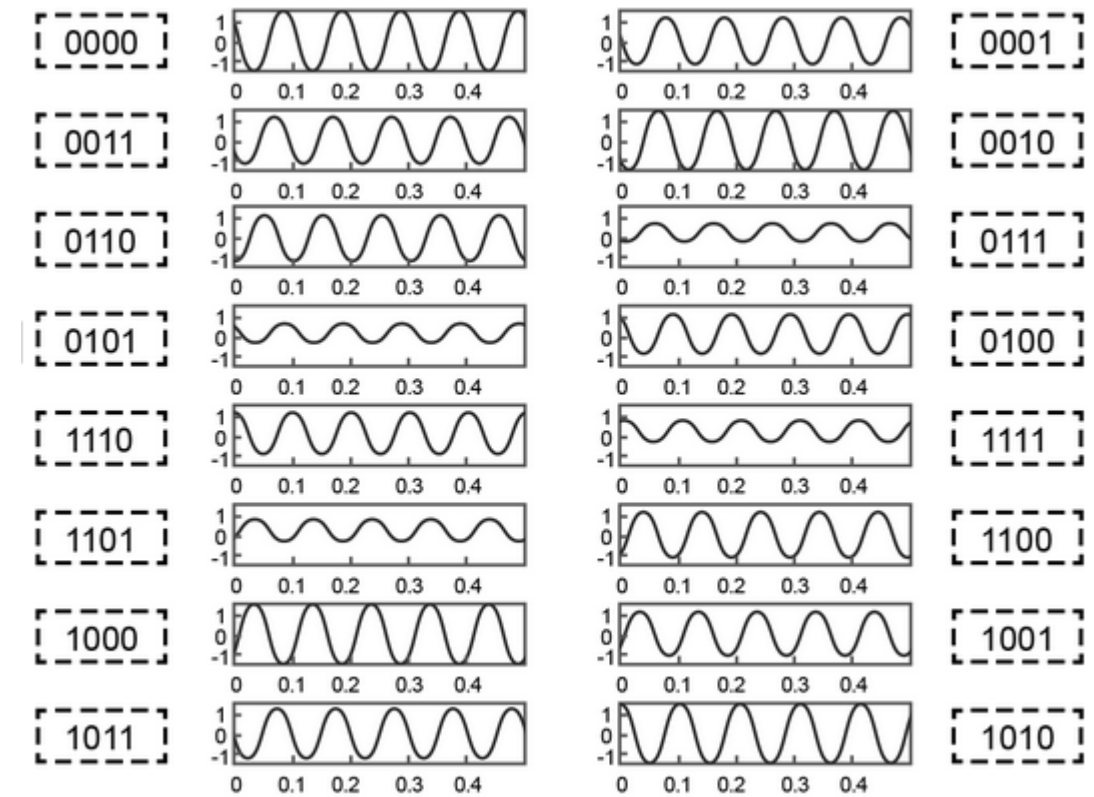
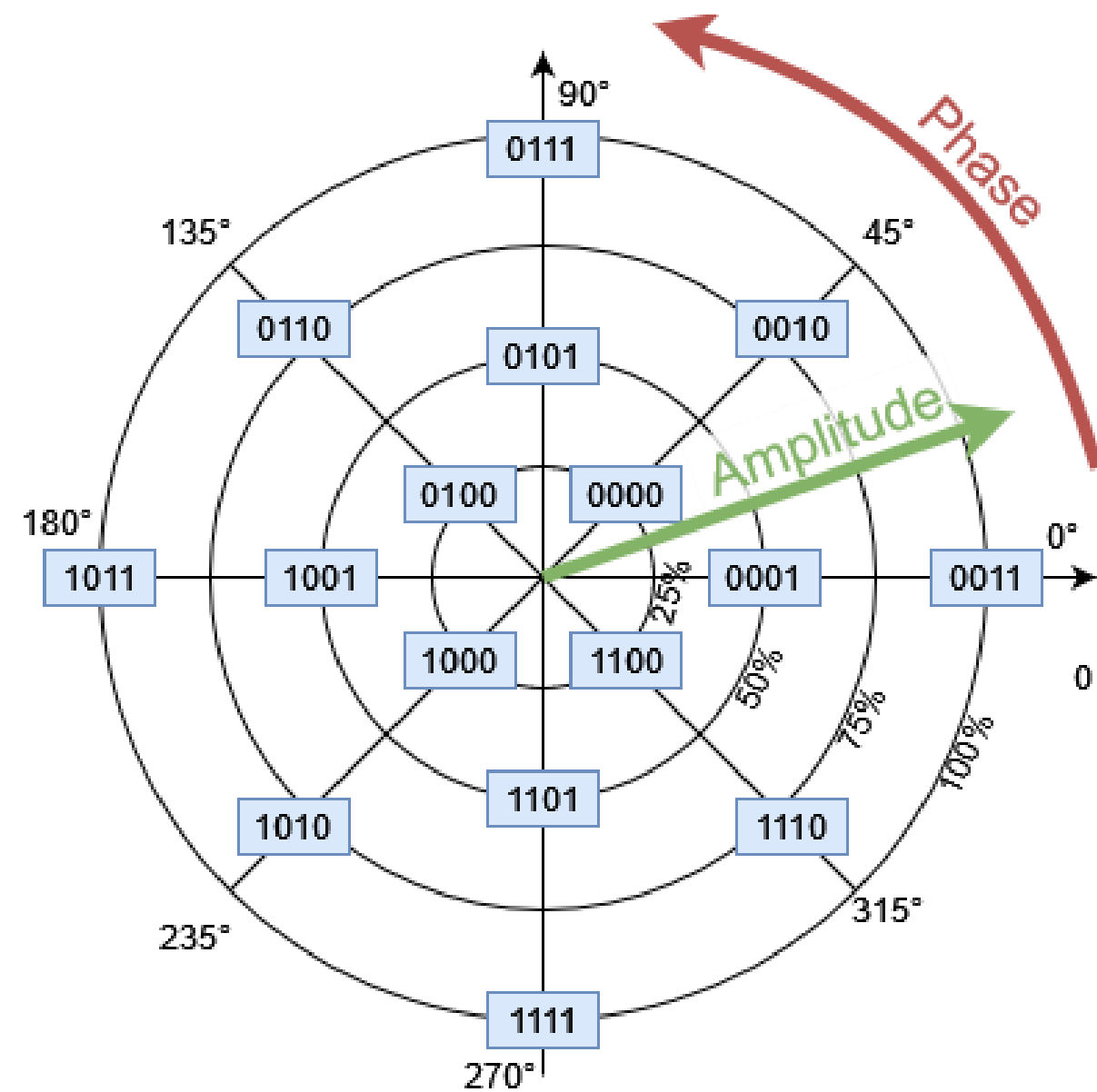
- Quadrature Amplitude Modulation (QAM)
 - ✓ Il s'agit d'une techniques de modulation d'amplitude et de phase.
 - ✓ Chaque combinaison de phase et d'amplitude peut alors coder un symbole binaire (1, 2, 4, 8 bits,...).
 - ✓ les signaux modulés sont représentés avec un diagramme de de constellation
 - ✓ Chaque point sur le diagramme correspond à une combinaison spécifique de phase et d'amplitude, représentant ainsi un symbole distinct du signal modulé.

Diagramme de constellation



MODULATION NUMÉRIQUE

Constellation 16-QAM





MODULATION NUMÉRIQUE

Type	Nom complet	Niveaux	Avantages	Inconvénients	Applications
OOK	On-Off Keying	2	Très simple à implémenter, faible consommation, idéal pour signaux optiques	Très sensible au bruit et aux interférences faible portée	Télécommunications optiques, infrarouge, télécommandes.
ASK	Amplitude Shift Keying	2 ou plus	Simple à générer	Sensible au bruit et à l'atténuation du canal difficile à utiliser sur longues distances.	RFID, anciennes transmissions radio, liaisons à courte portée.
FSK	Frequency Shift Keying	2	Robuste au bruit, démodulation simple, fiable sur canaux bruités	Nécessite une bande passante plus large.	Modems, Bluetooth
M-FSK	M-ary Frequency Shift Keying	M= 4, 8,...	Très robuste au bruit, peut transmettre plusieurs bits par symbole	Consomme beaucoup de bande passante, implémentation plus complexe	Radio numérique, communications militaires, satellites
PSK	Phase Shift Keying	2 (BPSK), 4 (QPSK), 8, 16...	Très bonne efficacité spectrale, excellente robustesse au bruit, très utilisée	Plus complexe à synchroniser (phase), nécessite horloge précise	Wi-Fi, 4G/5G, GPS, satellites



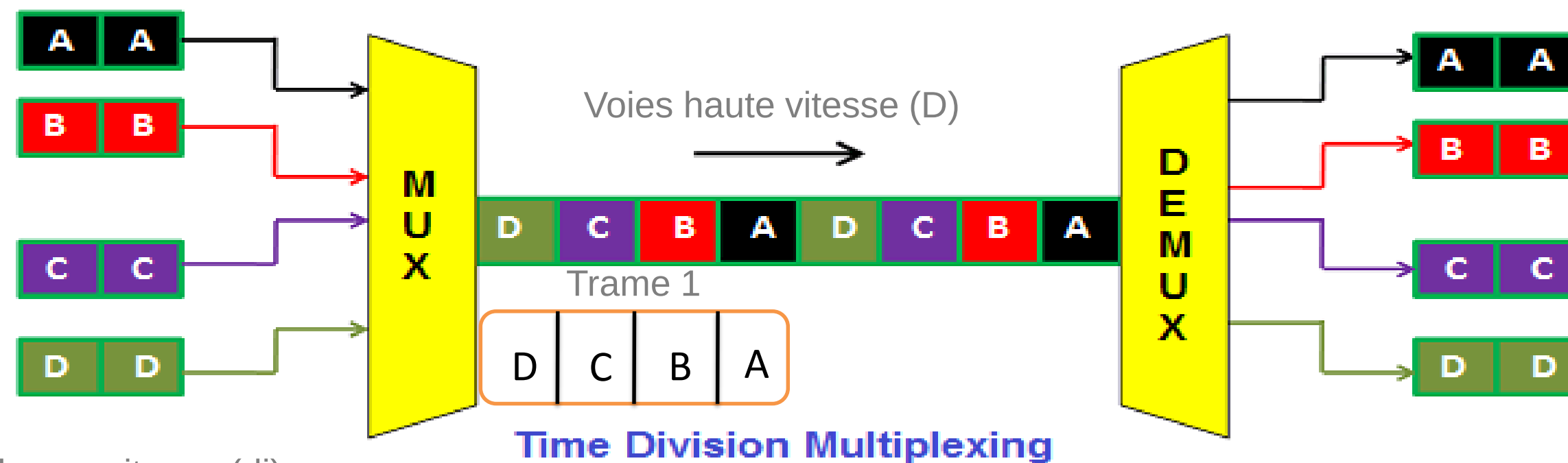
MULTIPLEXAGE

- Le multiplexage est une technique de partage de canal qui permet à plusieurs sources d'information de transmettre simultanément sur une même liaison physique, en exploitant différentes dimensions physiques du signal
- Il existe trois techniques de multiplexage :
 - ✓ Le multiplexage temporel (SDTM : Synchronous Time Division Multiplexing)
 - ✓ Le multiplexage en fréquence (FDM : Frequency Division Multiplexing)
 - ✓ Multiplexage par longueur d'onde (WDM)
 - ✓ Multiplexage par code (CDM/CDMA)



MULTIPLEXAGE TEMPORELLE

- Le multiplexage temporel, ou TDM (Time Division Multiplexing), est une technique qui permet à plusieurs signaux numériques de partager un même canal de transmission à **tour de rôle** dans le **temps**.
- Chaque utilisateur a la totalité de la bande passante sur une tranche de temps (slot) réservé dans une trame commune de longueur L, et transmet ses données uniquement pendant ce créneau.





MULTIPLEXAGE TEMPORELLE

- Cas synchrone
 - ✓ La longueur de la trame L est calculée d'après le débit binaire des voies basse vitesse et celui de la voie composite.
$$L = D/d_i$$
 - ✓ Par exemple, si $D=19200$ bit/s, $D_i=1200$ bit/s, alors $L=16$ bits.
- Cas asynchrone
 - ✓ $D=L \times d_i + D_s$, D_s :débit de service ou de synchronisation des trame



MULTIPLEXAGE TEMPORELLE

- Exemple
 - ✓ Soit 4 voies téléphoniques de 64 kb/s chacune , pour multiplexer ces voies , le canal composite doit assurer un débit de $D=4\times 64=256$ kb/s
 - ✓ Si on doit ajouter 8 kb/s pour la synchronisation des trames ,
 $D=(4\times 64)+8=264$ kb/s



MULTIPLEXAGE TEMPORELLE

- Le multiplexage temporel, peut être **synchrone** ou **asynchrone**.
- Dans le multiplexage temporel **synchrone**, chaque source dispose d'un créneau de temps fixe dans chaque trame, même si elle n'a rien à transmettre.
- ✓ Inconvénients : Gaspillage de bande passante quand certaines sources sont **inactives**

MULTIPLEXAGE TEMPORELLE

- Dans le multiplexage temporel **asynchrone (ATDM)**, le multiplexeur alloue dynamiquement les créneaux aux sources **qui ont des données** à transmettre.
 - ✓ Les slots sont alloués à la demande.
 - ✓ le multiplexeur prélève une unité de données (un octet, une trame, un paquet) et la place dans la trame de sortie.
 - ✓ Chaque unité contient un identifiant (ou en-tête) indiquant quelle voie correspond à chaque bloc de données.

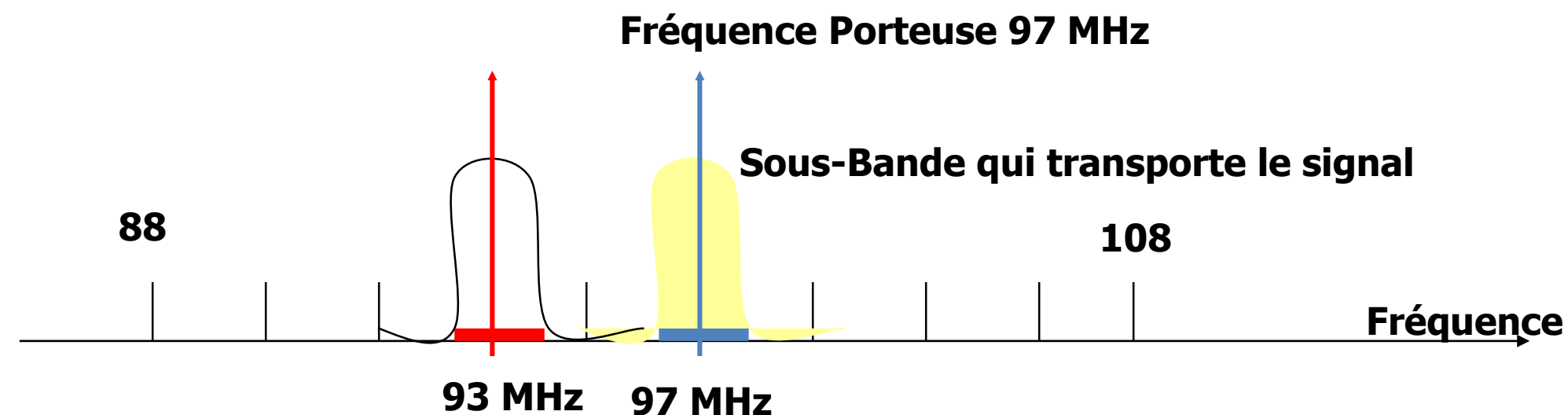


MULTIPLEXAGE TEMPORELLE

- Avantages
 - ✓ Efficacité de la Bande Passante : Il permet une utilisation maximale de la capacité du canal de transmission en consolidant plusieurs signaux sur un seul chemin physique.
 - ✓ Il est relativement simple à mettre en œuvre
 - ✓ Il permet à plusieurs utilisateurs de communiquer en parallèle sans interférence.
- Inconvénients
 - ✓ Gaspillage de Capacité dans le TDM synchrone, les créneaux temporels sont attribués de manière fixe.
 - ✓ Délai variable : Chaque signal doit attendre que son tour arrive dans le cycle de créneaux.
 - ✓ Le système nécessite une synchronisation très précise entre l'émetteur et le récepteur pour garantir que les données sont correctement identifiées et extraites de leurs créneaux respectifs.
 - ✓ L'ajout d'un en-tête (ATDM) pour chaque unité de données augmente la surcharge par rapport au TDM synchrone

MULTIPLEXAGE FRÉQUENTIEL

- FDM — Frequency Division Multiplexing
- Partage de la bande passante en fonction de la fréquence d'émission
- La Bande de fréquence FM [88 MHz - 108 MHz] contient plusieurs canaux
- Chaque canal est caractérisé par une fréquence dite porteuse (qui transporte le signal)
- Le Signal est transporté dans une sous bande centrée sur la fréquence porteuse





MULTIPLEXAGE FRÉQUENTIEL

- Avantages
 - ✓ Transmission simultanée de plusieurs signaux continus.
 - ✓ Très utilisé dans les communications analogiques (radio, TV, téléphonie ancienne).
- Inconvénients
 - ✓ Nécessite des filtres précis pour séparer les canaux.
 - ✓ Risque d'interférences si les bandes sont trop proches.
 - ✓ Moins adapté aux signaux numériques modernes.



MULTIPLEXAGE EN LONGUEUR D'ONDE

- WDM — Wavelength Division Multiplexing
 - ✓ C'est une variante du FDM, mais appliquée aux fibres optiques
 - ✓ Chaque signal est transmis sur une longueur d'onde (couleur de lumière) différente dans la même fibre.



MULTIPLEXAGE PAR CODE

- Multiplexage par code (CDM/CDMA)
 - ✓ Code Division Multiple Access
 - ✓ Tous les utilisateurs partagent la même bande de fréquence et le même temps
 - ✓ mais chaque signal est codé avec une séquence unique (code).
 - ✓ Le récepteur connaît le code de l'émetteur et peut extraire son signal des autres



AVANTAGES DU MULTIPLEXAGE

- Le multiplexage permet :
 - ✓ de partager le même canal physique entre plusieurs communications
 - ✓ d'exploiter pleinement la bande passante disponible **vs** la réserver pour un seul utilisateur
 - ✓ de réduire les coûts d'infrastructure
 - ✓ d'améliorer des performances globales (débit utile, moins de collisions et meilleur QOS)